



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC

Ingeniería en sistemas computacionales

Taller NOSQL

Tema 3: Comandos Mongodb

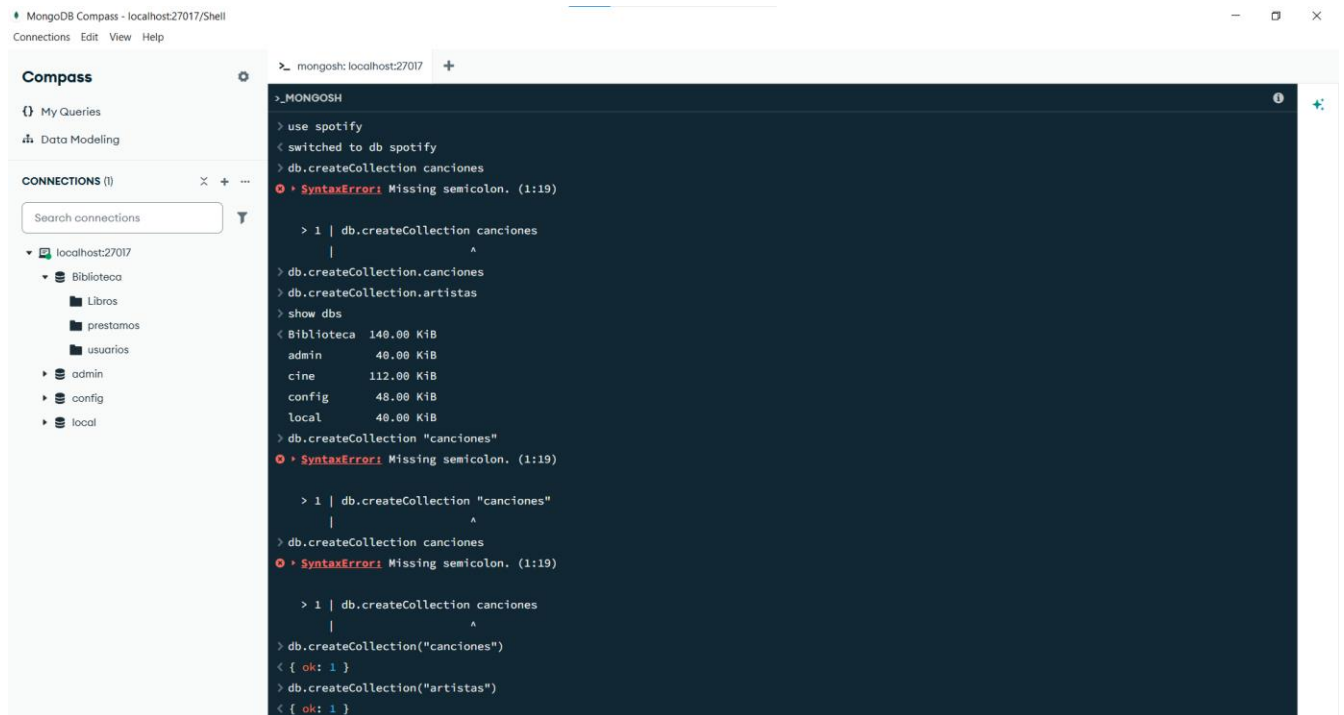
DOCENTE:

Yahir Nava

Alumno:

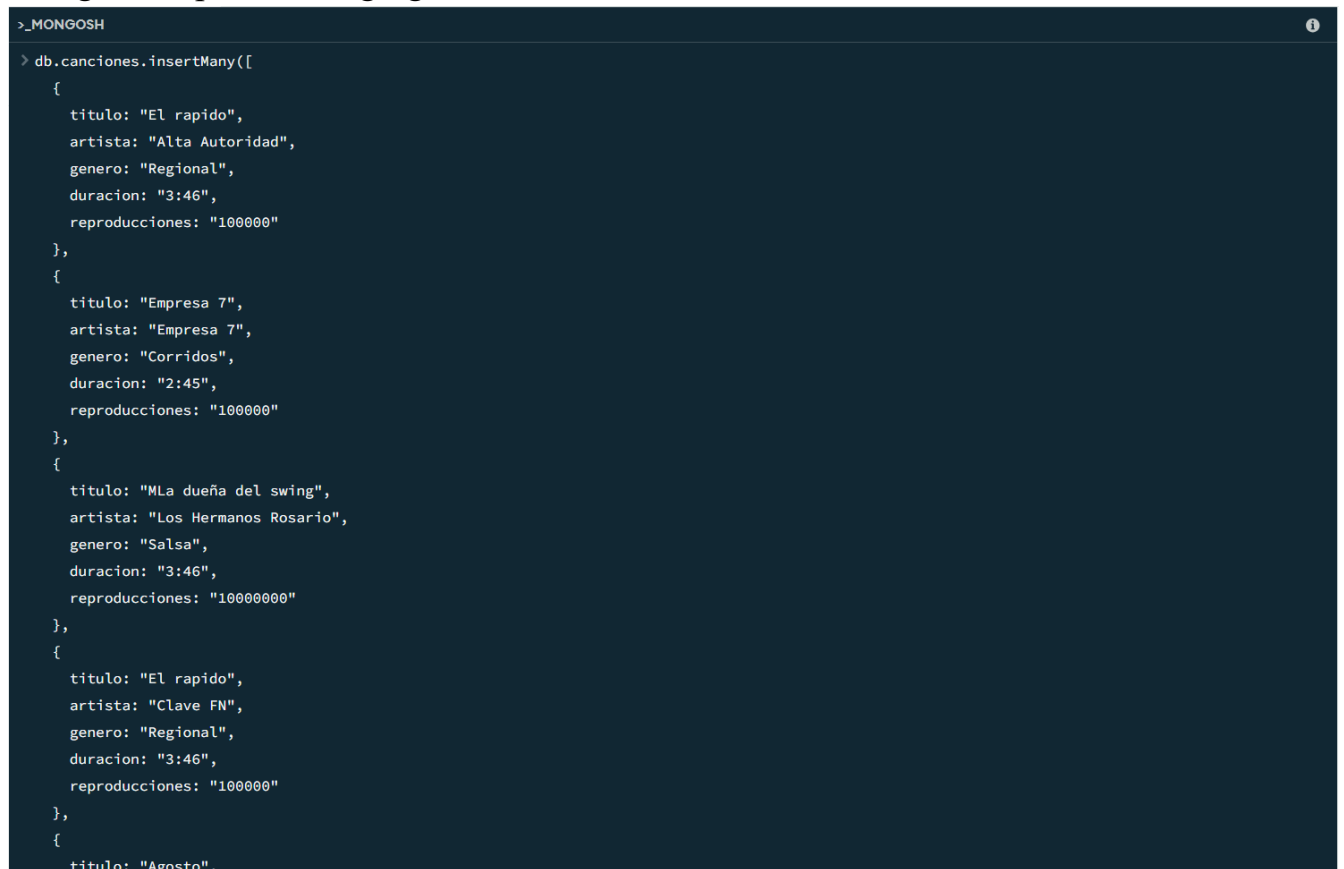
Berumen Jacobo Cesar Otoniel - 22400559

Tepic, Nayarit, 07 de Julio de 2026.



Iniciamos usando el comando Use Spotify para crear la db que vamos a usar y el comando `db.createcollection()` para crear las colecciones iniciales de la bd.

El siguiente paso será agregar canciones a la colección:



```

    {
      titulo: "Agosto",
      artista: "Bad Bunny",
      genero: "Reggaeton",
      duracion: "3:46",
      reproducciones: "100000000"
    }
  ])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4d35cf70c3c0619823b385'),
    '1': ObjectId('6a4d35cf70c3c0619823b386'),
    '2': ObjectId('6a4d35cf70c3c0619823b387'),
    '3': ObjectId('6a4d35cf70c3c0619823b388'),
    '4': ObjectId('6a4d35cf70c3c0619823b389')
  }
}

```

Después agregamos los artistas con el comando `db.collection.insertmany({})`

```

>_MONGOSH
> db.artistas.insertMany([
  {
    nombre: "Alta Autoridad",
    país: "Regional",
    generoprincipal: "3:46",
    oyentesMensuales: "100000"
  },
  {
    titulo: "Empresa 7",
    artista: "Empresa 7",
    genero: "Corridos",
    duracion: "2:45",
    reproducciones: "100000"
  },
  {
    titulo: "MLa dueña del swing",
    artista: "Los Hermanos Rosario",
    genero: "Salsa",
    duracion: "3:46",
    reproducciones: "100000000"
  },
  {
    titulo: "El rapido",
    artista: "Clave FN",
    genero: "Regional",
    duracion: "3:46",
    reproducciones: "100000"
  },
  {
    titulo: "Agosto",
    artista: "Bad Bunny",

```

```

  ])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4d362470c3c0619823b38a'),
    '1': ObjectId('6a4d362470c3c0619823b38b'),
    '2': ObjectId('6a4d362470c3c0619823b38c'),
    '3': ObjectId('6a4d362470c3c0619823b38d'),
    '4': ObjectId('6a4d362470c3c0619823b38e')
  }
}

```

Revisamos los documentos de cada colección con el comando `db.collection.find()` para canciones

```
>_MONGOSH
> db.canciones.find()
< {
  _id: ObjectId('6a4d35cf70c3c0619823b385'),
  titulo: 'El rapido',
  artista: 'Alta Autoridad',
  genero: 'Regional',
  duracion: '3:46',
  reproducciones: '100000'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d35cf70c3c0619823b386'),
  titulo: 'Empresa 7',
  artista: 'Empresa 7',
  genero: 'Corridos',
  duracion: '2:45',
  reproducciones: '100000'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d35cf70c3c0619823b387'),
  titulo: 'MLa dueña del swing',
  artista: 'Los Hermanos Rosario',
  genero: 'Salsa',
  duracion: '3:46',
  reproducciones: '10000000'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d35cf70c3c0619823b388'),
  titulo: 'El rapido',
  artista: 'Clave FN',
  genero: 'Regional',
  duracion: '3:46',
  reproducciones: '100000'
}
```

```
>_MONGOSH
> db.artistas.find()
< {
  _id: ObjectId('6a4d33df70c3c0619823b383'),
  titulo: 'El rapido'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d340a70c3c0619823b384'),
  titulo: 'Rapido',
  artista: 'Clave FN',
  genero: 'Regional'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d362470c3c0619823b38a'),
  nombre: 'Alta Autoridad',
  pais: 'Regional',
  generoprincipal: '3:46',
  oyentesMensuales: '100000'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d362470c3c0619823b38b'),
  titulo: 'Empresa 7',
  artista: 'Empresa 7',
  genero: 'Corridos',
  duracion: '2:45',
  reproducciones: '100000'
}
{
  _id: ObjectId('6a4d362470c3c0619823b38c'),
  titulo: 'MLa dueña del swing',
  artista: 'Los Hermanos Rosario',
  genero: 'Salsa',
  duracion: '3:46',
  reproducciones: '10000000'
}
```

Y artistas.

Una vez hecho podemos empezar a hacer consultas sobre los registros, empezamos buscando las canciones después del 2020 con el comando `db.canciones.find({ año: { $gt: 2020 } })`

```
>_MONGOSH
>
> db.canciones.find({ año: { $gt: 2020 } })
< {
  _id: ObjectId('6a4d392870c3c0619823b394'),
  titulo: 'El Rápido',
  artista: 'Alta Autoridad',
  genero: 'Regional',
  'año': 2022,
  duracion: '3:46',
  reproducciones: 120000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d392870c3c0619823b395'),
  titulo: 'Empresa 7',
  artista: 'Empresa 7',
  genero: 'Corridos',
  'año': 2021,
  duracion: '2:45',
  reproducciones: 450000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d392870c3c0619823b397'),
  titulo: 'El Rápido',
  artista: 'Clave FN',
  genero: 'Regional',
  'año': 2021,
  duracion: '3:15',
  reproducciones: 3800000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d392870c3c0619823b398'),
```

Ahora buscamos artistas con más de 10,000,000 de oyentes mensuales con el comando `db.artistas.find({ oyentesMensuales: { $gte: 10000000 } })`

```
>_MONGOSH
> db.artistas.find({ oyentesMensuales: { $gte: 10000000 } })
< {
  _id: ObjectId('6a4d370b70c3c0619823b390'),
  nombre: 'Tito Doble P',
  pais: 'Mexico',
  generoprincipal: 'Banda',
  edad: 25,
  oyentesMensuales: 100000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d370b70c3c0619823b391'),
  nombre: 'Bad Bunny',
  pais: 'Puerto Rico',
  generoprincipal: 'Reggaeton',
  edad: 30,
  oyentesMensuales: 1000000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d370b70c3c0619823b392'),
  nombre: 'Natanael Cano',
  pais: 'Mexico',
  generoprincipal: 'Corridos Tumbados',
  edad: 26,
  oyentesMensuales: 100000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d370b70c3c0619823b393'),
  nombre: 'Eladio Carrion',
  pais: 'Puerto Rico',
  generoprincipal: 'Trap',
  edad: 32,
```

Para mostrar las canciones con solo el nombre y artista

```
>_MONGOSH
> db.canciones.find({}, { titulo: 1, artista: 1, _id:0})
< {
  titulo: 'El rapido',
  artista: 'Alta Autoridad'
}
{
  titulo: 'Empresa 7',
  artista: 'Empresa 7'
}
{
  titulo: 'MLa dueña del swing',
  artista: 'Los Hermanos Rosario'
}
{
  titulo: 'El rapido',
  artista: 'Clave FN'
}
{
  titulo: 'Agosto',
  artista: 'Bad Bunny'
}
{
  titulo: 'El Rápido',
  artista: 'Alta Autoridad'
}
{
  titulo: 'Empresa 7',
  artista: 'Empresa 7'
}
{
  titulo: 'La Dueña del Swing',
```

Para ordenar por año de la mas reciente a la mas antigua

```
>_MONGOSH
> db.canciones.find().sort({año:-1})
< {
  _id: ObjectId('6a4d392870c3c0619823b399'),
  titulo: 'Ella Baila Sola',
  artista: 'Eslabon Armado x Peso Pluma',
  genero: 'Corridos Tumbados',
  'año': 2023,
  duracion: '2:45',
  reproducciones: 1200000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d392870c3c0619823b39b'),
  titulo: 'Amargura',
  artista: 'KAROL G',
  genero: 'Reggaeton',
  'año': 2023,
  duracion: '2:50',
  reproducciones: 420000000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d392870c3c0619823b394'),
  titulo: 'El Rápido',
  artista: 'Alta Autoridad',
  genero: 'Regional',
  'año': 2022,
  duracion: '3:46',
  reproducciones: 120000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d392870c3c0619823b398'),
```

Actualizaremos un registro con el comando `db.canciones.updateOne({titulo: "Bohemian Rhapsody"},`
`{ $set: {año: 1975} })`

```
>_MONGOSH
> db.canciones.updateOne({titulo: "Bohemian Rhapsody"},
                        {$set:{año: 1975}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
spotify>
```

Modificamos el registro de un artista

```
> db.artistas.updateOne({nombre: "Bad Bunny"},
                       {$set:{pais: "Mexico"}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
spotify>|
```

Para obtener el total de documentos de la colección canciones

```
> db.canciones.countDocuments()
< 15
spotify>|
```

Borramos ambas colecciones

```
> db.canciones.drop()
< true
> db.artistas.drop()
< true
```

Y la base de datos

```
> db.spotify.drop()
< true
```